

Trabajo Práctico Integrador - Gestión de Datos de Países en Python

Carátula

Institución: Universidad Tecnica Nacional

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Materia: Programación 1

Integrantes: Ezequiel Gómez & Lucas Pianelli

Fecha: 15/06/2026

INDICE

1. Marco Teórico
2. Arquitectura del Sistema
3. Flujo de Funcionamiento
4. Decisiones Técnicas
5. Dificultades y Conclusiones
6. Bibliografía y Webgrafía
7. Enlaces de Entrega

Marco Teórico

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar colecciones ordenadas de elementos. En este proyecto se utilizan para guardar todos los países cargados desde el archivo CSV. Los diccionarios permiten representar información mediante pares clave-valor. Cada país se almacena como un diccionario con los campos nombre, población, superficie y continente. Las funciones permiten dividir el programa en módulos reutilizables, facilitando el mantenimiento y la lectura del código. Las estructuras condicionales (if, elif, else) permiten tomar decisiones según la información ingresada por el usuario. Las estructuras repetitivas (while y for) permiten recorrer colecciones y mantener activo el menú principal. Los ordenamientos se implementan mediante la función `sorted()`, permitiendo organizar los países por nombre, población o superficie en orden ascendente o descendente. Las estadísticas básicas permiten obtener indicadores relevantes como país con mayor población, país con menor población, promedio de población, promedio de superficie y cantidad de países por continente. Los archivos CSV permiten almacenar los datos de forma persistente. El módulo `csv` de Python facilita la lectura y escritura de registros para conservar la información entre ejecuciones.

Arquitectura del Sistema

El sistema está organizado en módulos para cumplir el principio de una responsabilidad por función: • main.py: menú principal y coordinación general. • datos.py: lectura y escritura del archivo CSV. • validaciones.py: control de datos ingresados por el usuario. • filtros.py: consultas por continente, población y superficie. • ordenamientos.py: búsquedas y ordenamientos. • estadísticas.py: cálculo de indicadores y métricas.

Flujo General

Inicio → Carga de CSV → Menú Principal → Selección de opción → Ejecución de operación → Actualización de datos → Guardado en CSV → Regreso al menú → Salida.

Decisiones Técnicas

Se eligió utilizar listas y diccionarios por ser estructuras vistas en la materia y adecuadas para representar registros de países. La separación en módulos mejora la organización del proyecto y facilita la colaboración entre integrantes. El uso de archivos CSV permite persistencia sin necesidad de utilizar bases de datos externas.

Dificultades y Conclusiones

Durante el desarrollo se trabajó especialmente en la validación de entradas, evitando campos vacíos, datos numéricos incorrectos y búsquedas sin resultados. También fue necesario controlar errores de lectura del archivo CSV para garantizar la estabilidad del sistema. Como conclusión, el proyecto permitió aplicar de forma integrada conceptos fundamentales de Programación 1, como listas, diccionarios, funciones, modularización, archivos y procesamiento de datos. Además, fortaleció las habilidades de trabajo colaborativo y organización del código.

Bibliografía y Webgrafía

- Documentación oficial de Python: <https://docs.python.org/es/3/>
- Documentación del módulo csv:
<https://docs.python.org/es/3/library/csv.html>
- Material teórico de Programación 1
- Tutoriales y ejemplos utilizados para reforzar conceptos de estructuras de datos.

Enlaces de Entrega

Repositorio GitHub: <https://github.com/pianelli123-rgb/gestion-paises-python->

Video demostrativo: https://youtu.be/cx_hTxH92C4